

Euclid 定理和 Euler 定理的新证明

Juan Pablo Pinasco

在这篇短文中, 我们给出存在无穷多个素数的一个新的证明. 关于此存在性有几种不同的证明, 并有许多变形, 可以在 [1, 3, 4, 5, 6] 中找到它们中的一些证明. 本文的证明基于利用容斥原理并结合一个显式公式的简单计数论证. 基于计数论证的另一个证明由 Thue (1897) 作出, 并可在 [6] 中找到其证明以及几个推广, 其中一个值得一提的变形由 Chaitin [2] 利用算法信息论给出. 此外, 我们证明了素数的倒数级数发散. 我们的证明是从容斥原理和 Euler (欧拉) 的无穷乘积间的联系中产生的.

令 $\{p_i\}_i$ 是素数序列, 我们并定义下述递归序列:

$$a_0 = 0, \quad a_{k+1} = a_k + \frac{1 - a_k}{p_{k+1}}.$$

我们注意, 由这个递归序列所生成的第 N 项 a_N 即为

$$a_N = \sum_i \frac{1}{p_i} - \sum_{i < j} \frac{1}{p_i p_j} + \sum_{i < j < k} \frac{1}{p_i p_j p_k} - \cdots + (-1)^{N+1} \frac{1}{p_1 \cdots p_N},$$

并且, 它可以用闭形式表示为

$$a_N = 1 - \prod_{i=1}^N \left(1 - \frac{1}{p_i}\right),$$

这蕴涵着 $0 < a_N < 1$, 因为每个因子都是严格正的并且小于 1.

现在, 我们可以来证明经典的 Euclid (欧几里得) 定理了:

定理 1 存在无穷多个素数.

证明 我们假设 $p_1 < p_2 < \cdots < p_N$ 是所有的素数. 对于任意 $x \geq 1$ 和 $i = 1, \dots, N$, 令 A_i 是 $[1, x]$ 中的被 p_i 整除的整数集合. 那么, 应用容斥公式得到的 $[1, x]$ 中正整数的数目, 即 $\cup_{i=1}^N A_i$ 的基数为

$$[x] = 1 + \sum_i \left\lfloor \frac{x}{p_i} \right\rfloor - \sum_{i < j} \left\lfloor \frac{x}{p_i p_j} \right\rfloor + \sum_{i < j < k} \left\lfloor \frac{x}{p_i p_j p_k} \right\rfloor - \cdots + (-1)^{N+1} \left\lfloor \frac{x}{p_1 \cdots p_N} \right\rfloor,$$

其中, 如通常一样, $[s]$ 表示 s 的整数部分. 因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{-1} \left\lfloor \frac{x}{t} \right\rfloor = \frac{1}{t},$$

我们就得到了一个矛盾:

$$1 > a_N = \sum_i \frac{1}{p_i} - \sum_{i < j} \frac{1}{p_i p_j} + \sum_{i < j < k} \frac{1}{p_i p_j p_k} - \cdots + (-1)^{N+1} \frac{1}{p_1 \cdots p_N} = 1.$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 116 (2009), No. 2, p. 172–174, New Proofs of Euclid's and Euler's Theorems, Juan Pablo Pinasco. Copyright ©2009 the Mathematical Association of America. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 jpinasco@dm.uba.ar

因而完成了定理的证明. ■

从刚才的证明中, 我们注意到, 不被 $p_1, \dots, p_N$ 中任一素数整除的 (正) 整数集合的渐近密度 $D(p_1, \dots, p_N)$ 恰为

$$D(p_1, \dots, p_N) = 1 - \sum_i \frac{1}{p_i} + \sum_{i < j} \frac{1}{p_i p_j} - \sum_{i < j < k} \frac{1}{p_i p_j p_k} + \cdots + (-1)^N \frac{1}{p_1 \cdots p_N},$$

即,

$$1 - a_N = D(p_1, \dots, p_N) = \prod_{j=1}^N \left(1 - \frac{1}{p_j}\right),$$

此外, 我们令 $D = \lim_{N \rightarrow \infty} D(p_1, \dots, p_N)$. 那么, 取对数后我们得到: 若 $D > 0$, 则

$$\sum_p \ln \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

收敛, 若 $D = 0$, 则上式发散. 因为 $\sum_p \frac{1}{p}$ 收敛, 当且仅当 $\sum_p \ln \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ 收敛, 所以只需证明 $D = 0$ 以得到:

定理 2 级数 $\sum_p \frac{1}{p}$ 发散.

证明 我们来证明 $D > 0$ 和 $\sum_p \frac{1}{p}$ 的收敛性不能同时成立. 为此, 我们取 $0 < \varepsilon < D$, 并取 N 足够大, 使得

$$\varepsilon < D(p_1, \dots, p_N) \quad \text{和} \quad \sum_{p > p_N} \frac{1}{p} < \varepsilon.$$

这样, 那些不被 $p_1, \dots, p_N$ 中任一素数整除的整数的渐近密度以 ε 为其下界. 然而, 那些整数必定被某个素数 $p > p_N$ 整除, 因而它们的密度以

$$\sum_{p > p_N} \frac{1}{p} < \varepsilon$$

为其上界, 这是一个矛盾. 因而 $D = 0$, 所论级数发散. ■

致谢 (略)

参考文献

- [1] M. Aigner and G. Ziegler, Proofs from THE BOOK, Springer-Verlag, Heidelberg, 1998.
- [2] G. J. Chaitin, Toward a mathematical definition of life, in The Maximum Entropy Formalism, R. D. Levine and M. Tribus, eds., MIT Press, Cambridge, 1979, p. 477–498.
- [3] L. E. Dickson, History of the Theory of Numbers, vol. 1, Chelsea Publishing, New York, 1952, p. 413–415.
- [4] G. H. Hardy and E. M. Wright, An Introduction to the Theory of Numbers, Oxford University Press, London, 1954, p. 12–17.
- [5] W. Narkiewicz, The Development of Prime Number Theory: From Euclid to Hardy and Littlewood, Springer Monographs in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2000, p. 1–10.
- [6] P. Ribenboim, The New Book of Prime Number Records, Springer-Verlag, New York, 1996, p. 3–11.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)